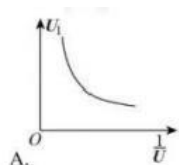
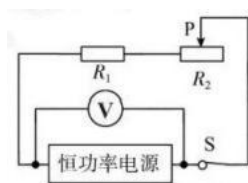
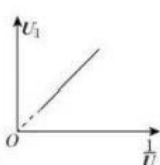


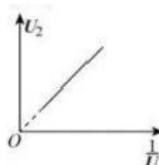
1. 如图所示电路中, 电源为恒功率电源, 工作时输出的总功率大小恒定, R_1 为定值电阻. 移动滑动变阻器 R_2 的滑片P, 下列表示 R_1 两端电压 U_1 , R_2 两端电压 U_2 随电压表示数的倒数变化的关系图线中, 可能正确的是()



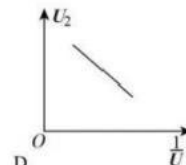
A.



B.



C.



D.

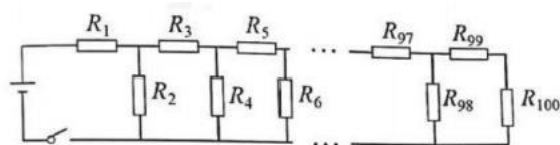
【答案】B 【解析】

由于 R_1 与 R_2 串联在电路中, 电源为恒功率电源, 设电源的输出总功率为 P , 则电路中的电流为: $I = \frac{P}{U}$;

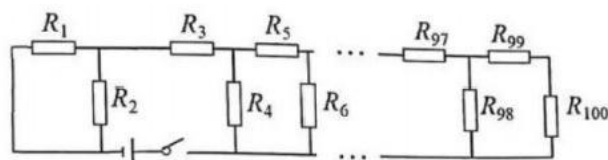
根据 $U=IR$ 可知, R_1 两端的电压为: $U_1 = IR_1 = \frac{P}{U} R_1$, 由于 PR_1 是一个定值, 所以 U_1 与 $\frac{1}{U}$ 是成正比的, 故A 错误, B 正确;

根据串联电路电压特点可知, R_2 两端的电压为: $U_2 = U - U_1 = U - \frac{PR_1}{U}$, U_2 与 $\frac{1}{U}$ 是非线性关系, 故CD 错误。

2. (1) 电路如图所示, 电源电压 $U=10V$, $R_1=R_3=R_5=\dots=R_{97}=R_{99}=R_{100}=5\Omega$, $R_2=R_4=R_6=\dots=R_{98}=10\Omega$, 接通电路后, 电路的总电阻为_____ Ω , 通过 R_2 的电流为_____ A.

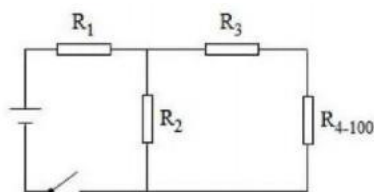


(2) 电路结构改为如下图所示, 只将 R_1, R_3 改为 10Ω , 其余条件不变, 则电路的总电阻为_____ Ω , 通过 R_4 的电流为_____ A.

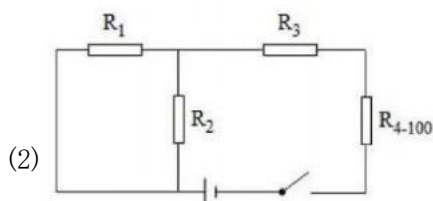


【答案】 10 0.5 20 0.25

【解析】 (1)



解题关键就是将R99和R100等效为一个10Ω电阻和R98这个10Ω的电阻并联，相当于是5Ω的电阻，然后再和R97这个5Ω的电阻串联后和R96这个10Ω的电阻并联为5Ω的电阻。以此类推，整个电路相当于R2=10Ω和一个等效为10Ω的电阻并联后与R1=5Ω串联，所以总电阻为10Ω，干路电流为1A，R2所在支路电流为0.5A。



解题思路和(1)一致，相当于R1和R2两个10Ω电阻并联，R4和等效为10Ω的电阻并联，最后与阻值为10Ω的R3串联，所以总电阻为20Ω，干路电流为0.5A，R4所在支路电流为0.25A。

3. 在地面a处做一个爆炸实验，在距a处6km的b点，小明听到两声爆炸声，第一声是直接传播的，第二声是经过云层反射的声音，两次爆炸时间相差12秒，则云层的高度为_____（声音的反射规律和光的反射规律相同，声速为1/3千米每秒）

【答案】 4km 【解析】

如图，a表示爆炸处，O表示反射点，b表示观测者所在处，h表示云层下表面的高度。

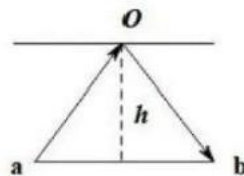
由 $v = \frac{s}{t}$ 得：云层反射过来的爆炸声比空气直接传来的爆炸声多传播的距离为 $\Delta s = v \Delta t = \frac{1}{3} \text{ km/s} \times 12 \text{ s} = 4 \text{ km}$

则云层反射的爆炸声传播距离 $s_1 = s_2 + \Delta s = 6 \text{ km} + 4 \text{ km} = 10 \text{ km}$

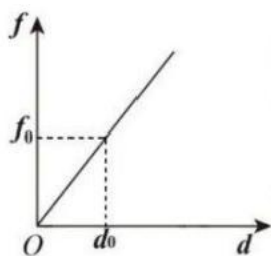
所以

$$oa = ob = \frac{1}{2} s_1 = \frac{1}{2} \times 10 \text{ km} = 5 \text{ km},$$

$$h = \sqrt{ob^2 - \left(\frac{ab}{2}\right)^2} = \sqrt{(5 \text{ km})^2 - \left(\frac{6 \text{ km}}{2}\right)^2} = 4 \text{ km}$$



4. 用铁锤把小铁钉钉入木板，设木板对钉子的阻力与钉进木板的深度成正比. 已知铁锤第一次将钉子钉进 d_0 ，如图所示，则第一次克服f 做功为_____. 若继续又一次将钉子钉进 d_0 ， 则第二次克服f 做功为_____. 如果铁锤第二次敲钉子时对钉子的功与第一次相同，那 么第二次应敲进去的深度为_____



【答案】 $0.5 f_0 d_0$ $1.5 f_0 d_0$ $(\sqrt{2}-1) d_0$

【解析】

F-x 图象与坐标轴所形成图形的面积等于力所做的功，

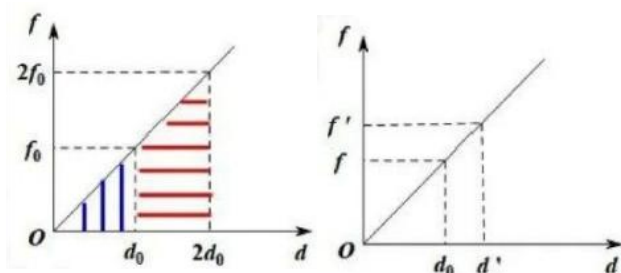
第一次钉钉子做的功如图中蓝色阴影部分面积即 $0.5 f_0 d_0$

第二次做的功为红色阴影部分面积 $1.5 f_0 d_0$ ，若第二次钉钉子时做功相同，如图所示可得：力与深度成正比，则

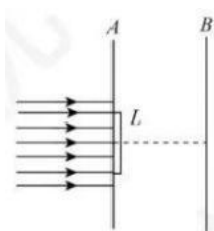
： $f=kd_0$ ， $f'=kd'$ ， 两次做功相同，

$$\frac{1}{2} f d_0 = \frac{1}{2} (f + f') (d' - d_0),$$

$d' = \sqrt{2} d_0$ ，第二次打入深度为 $(\sqrt{2}-1) d_0$



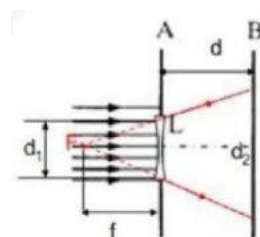
5. 如图所示，遮光板A与光屏B平行放置且相距为d. 在A的中央挖一直径为 d_1 的圆孔，并在孔内嵌入与孔等大的薄透镜L. 现有一束平行光束垂直照射遮光板，在光屏上形成了一个直径为 d_2 的圆形光斑，则该透镜的焦距大小可能为多大？



【答案】 $\frac{d_1 d}{d_2 - d_1}$ $\frac{d_1 d}{d_1 + d_2}$ $\frac{d_1 d}{d_1 - d_2}$

【解析】 设薄透镜的焦距为f

(1) 当薄透镜为凹透镜时，如图所示： 根据相似三角形的知识可知， $\frac{d_1}{d_2} = \frac{f}{f+d}$ ，

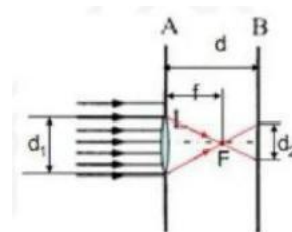


解得：透镜焦距的大小为 $f = \frac{d_1 d}{d_2 - d_1}$ ；

(2) 当薄透镜为凸透镜时，且透镜的焦点在光屏B的左侧时，如图所示： 根据相似三角形的知识可知，

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{f}{d - f},$$

解得透镜焦距的大小为 $f = \frac{d_1 d}{d_1 + d_2}$ ；

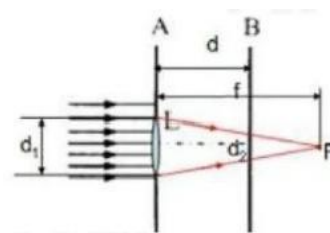


(3) 当薄透镜为凸透镜时，且透镜的焦点在光屏B的右侧时，如图所示：

根据相似三角形的知识可知， $\frac{d_1}{d_2} = \frac{f}{f - d}$ ，

解得透镜焦距的大小为 $f = \frac{d_1 d}{d_1 - d_2}$ ；

故焦距可能为： $f = \frac{d_1 d}{d_2 - d_1}$ 、 $f = \frac{d_1 d}{d_1 + d_2}$ 、 $f = \frac{d_1 d}{d_1 - d_2}$ 。



6. 即将进站的列车发出一鸣号声，持续时间为 t 。若列车的速度为 v_1 ，空气中的声速为 v_2 ，站台上的人听到鸣号声持续的时间为_____

【答案】 $\frac{v_2 - v_1}{v_2} t$ 【解析】

把声音看作是一列波，就像一段压缩的绳子一样，

波的末端位置为汽车位置，即 $s_1 = v_1 t$ ，波的前端位置为声音传播到的位置，即 $s_2 = v_2 t$ ，

波的长度： $s = s_1 - s_2 = v_2 t - v_1 t$ ，所以人听到鸣号声持续的时间： $t = \frac{s}{v} = \frac{v_2 t - v_1 t}{v_2} = \frac{v_2 - v_1}{v_2} t$ 。

7. 将质量为 m_0 、温度为 0°C 的冰块放入质量为 $9m_0$ 、温度为 40°C 的水中，稳定后 水温下降了 5°C 。如果继续把一个质量为 $2m_0$ 、温度为 0°C 的冰块丢进刚刚稳定后的水中，则水温度会下降_____ $^\circ\text{C}$

【答案】 7.5°C

【解析】

因为 0°C 的冰的熔化会吸热，所以我们假设质量为 m_0 的冰熔化后， 40°C 的水温度降为 t_1 。然后 0°C 摄氏度的水和温度为 t_1 的水混合最终温度为 35°C ，根据热平衡方程可得出

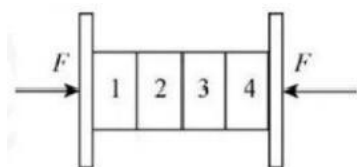
$c m_0 (35^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C}) = c 9 m_0 (t_1 - 35^\circ\text{C})$ 解得 $t_1 = \frac{350}{9}^\circ\text{C}$ 所以质量为 m_0 的 0°C 冰熔化成 0°C

水会使 $9m_0$ 、温度为 40°C 水温度降低 $\frac{10}{9}^\circ\text{C}$ ，那么 $2m_0$ 的 0°C 冰熔化成 0°C 水会使 $10m_0$ 的水温度降低 2°C ，即温度

变为 33°C 。所以假设第二次最终温度为 t_2 ，则 $c \cdot 2m_0 (t_2 - 0^{\circ}\text{C}) = c \cdot 10m_0 (33^{\circ}\text{C} - t_2)$ ，解之得 $t_2 = 27.5^{\circ}\text{C}$ ，即最终温度再下降 7.5°C

8. 如图所示，在两块相同的竖直木板间有质量分别为 m 的4块相同的砖，用两个大小均为 F 的方向相反的力水平压木板，使砖静止，则第2块砖对第3块砖的摩擦力大小为()

- A. 0 B. $\frac{3mg}{2}$ C. mg D. $\frac{mg}{2}$

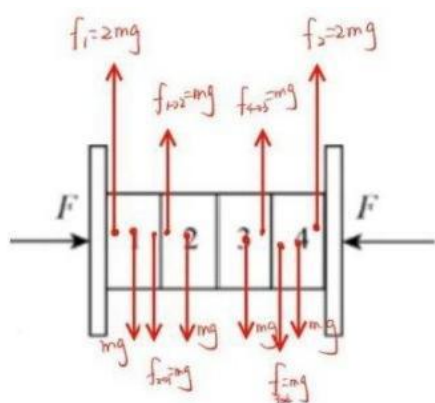


【答案】A 【解析】

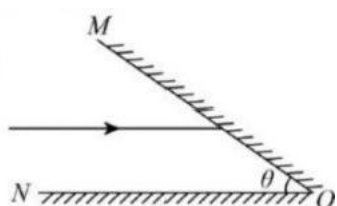
将4块砖看成一个整体，对整体进行受力分析，在竖直方向，共受到三个力的作用：竖直向下的重力 $4mg$ ，两个相等的竖直向上的摩擦力 f ；

由平衡条件可得： $2f = 4mg$ ， $f = 2mg$ ，由此可见：第1块砖和第4块砖受到木板的摩擦力均为 $2mg$ ；隔离4后，可得出3对4的摩擦力大小为 mg ，方向竖直向下；根据力的作用是相互的可推出4对3的摩擦力大小也为 mg ，方向竖直向上；

对3进行受力分析，受到大小为 mg 竖直向下的重力，大小为 mg 竖直向上的摩擦力，受力平衡，所以2与3的接触面不存在摩擦力。



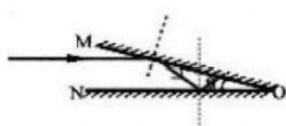
9. 如图所示，平面镜OM 与 ON 的夹角为 θ ，一条平行于平面ON 的光线经过两个平面镜的多次反射后，能够沿着原来的光路返回，则两平面镜之间的夹角不可能是()



- A. 5° B. 10° C. 15° D. 20°

【答案】D 【解析】

画光的反射光路图如下图所示，



由图可知光线第一次反射的入射角为： $90^\circ - \theta$ ，结合光的反射定律可知第一次的反射光线与 镜面 OM 的夹角也为 θ ，

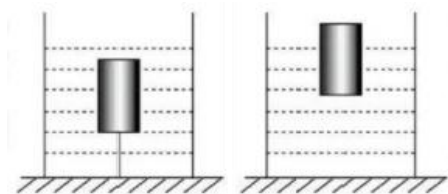
由三角形的知识可知，第一次的反射光线与镜面 ON 的 夹角为 $\theta + \theta = 2\theta$ ，则第二次入射时的入 射角为： $90^\circ - 2\theta$

同理可得第三次的入射角为： $90^\circ - 3\theta$ ； 则第 N 次的入射角为： $90^\circ - N\theta$

要想沿原来光路返回需要光线某次反射的入射角为零， 所以有 $90^\circ - N\theta = 0$

解得： $N = \frac{90^\circ}{\theta}$ ，由于 N 为自然数，所以 θ 不能等于 20° 。

10. 在水平桌面上有一个盛有水的容器，木块被细线系住浸没在水中(水未溢出),如图甲，将细线剪断，木块最终漂浮在水面上，且有 $\frac{2}{5}$ 的体积露出水面，如图乙，上述剪断细线后的过程中，水对容器底部的压强变化情况为_____，甲、乙两图中木块受到水的浮力之比是_____，此木块的密度为_____ kg/m^3 。



甲

乙

【答案】先不变后减小 5:3 0.6×10^3

【解析】

由于将细绳剪断木块最终漂浮在水面上，所以可以分解为两个阶段，在木块露出水面前，液 面的深度不变，所以容器底部所受水的压强不变；在木块露出液面后最终漂浮时，木块排开 的水的体积减小，则乙图水面下降，水的深度变小，由于 $p = \rho gh$ 得，水对容器底的压强变小，所以此时水对容器底部压强的变化是：先不变后减小；

甲图中， $F_{\text{浮甲}} = \rho_{\text{水}} g V$ ，乙图中， $F_{\text{浮乙}} = \rho_{\text{水}} g \left(1 - \frac{2}{5}\right) V = \frac{3}{5} \rho_{\text{水}} g V$ ，则： $\frac{F_{\text{浮甲}}}{F_{\text{浮乙}}} = \frac{5}{3}$

由乙图漂浮可知，木块的重力 $G = \rho_{\text{木}} g V = F_{\text{浮乙}} = \frac{3}{5} \rho_{\text{水}} g V$ ；所以 $\rho_{\text{木}} = \frac{3}{5} \rho_{\text{水}} = 0.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$